

(3.2) Nechť  $V$  je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem  $[1, 5]$  a  $\langle, \rangle$  je skalární součin na  $V$  daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx.$$

Spočítejte následující:

- ortonormální bázi podprostoru  $LO\{1, x, x^2\}$  prostoru  $V$  pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- ortogonální projekci funkce  $\sin(x)$  na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom  $ax^2 + bx + c$  pro vhodné koeficienty  $a, b, c \in \mathbb{R}$ ,
- normu rozdílu  $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$ .

Poznámky:

- Uvažované funkce jako  $1, x, x^2, \sin(x)$  chápeme jako prvky  $V$ , tj. zužujeme je na interval  $[1, 5]$ .
- K výpočtu integrálů použijte nějaký matematický software a výsledky **počítejte numericky** s rozumnou přesností (např. 2–3 desetinná místa). V řešení ale pište, jaké integrály počítáte. Použít můžete např. WolframAlpha ([www.wolframalpha.com](http://www.wolframalpha.com)).
- Rozmyslete si, co výsledek znamená, tj. v jakém přesně smyslu je  $ax^2 + bx + c$  nejlepší aproximací funkce  $\sin(x)$  na intervalu  $[1, 5]$  a co přesně znamená norma rozdílu. Doporučujeme si nechat vykreslit grafy obou funkcí a vizuálně je porovnat.

a) 1)  $\mu_1 = 1 \quad \|\mu_1\|^2 = \int_1^5 1 dx = [x]_1^5 = 4 \Rightarrow \|\mu_1\| = 2 \Rightarrow b_1 = \frac{1}{2}$

2)  $\mu_2 = x - \langle b_1, x \rangle b_1 \quad \langle b_1, x \rangle = \int_1^5 \frac{x}{2} dx = \left[ \frac{x^2}{4} \right]_1^5 = \frac{25}{4} - \frac{1}{4} = \frac{24}{4} = 6 \Rightarrow \mu_2 = x - 3$

3)  $\|\mu_2\|^2 = \int_1^5 (x-3)^2 dx = \int_1^5 x^2 - 6x + 9 dx = \left[ \frac{x^3}{3} - \frac{6x^2}{2} + 9x \right]_1^5 = \frac{125}{3} - 75 + 45 - \left( \frac{1}{3} - 3 + 9 \right) = \frac{16}{3} \Rightarrow \|\mu_2\| = \frac{4}{\sqrt{3}}$

$b_2 = \frac{(x-3)\sqrt{3}}{4}$

4)  $\mu_3 = x^2 - \langle b_1, x^2 \rangle b_1 - \langle b_2, x^2 \rangle b_2$

$\int_1^5 \frac{x^2}{2} dx = \left[ \frac{x^3}{6} \right]_1^5 = \frac{125}{6} - \frac{1}{6} = \frac{124}{6} = \frac{62}{3} \quad \langle x^2, b_1 \rangle b_1 = \frac{62}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{31}{3}$

$\int_1^5 x^2(x-3) \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} dx = \frac{\sqrt{3}}{4} \int_1^5 x^3 - 3x^2 dx = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[ \frac{x^4}{4} - x^3 \right]_1^5 = \frac{\sqrt{3}}{4} \left( \frac{625}{4} - 125 - \frac{1}{4} + 1 \right) = 8\sqrt{3} \quad \langle x^2, b_2 \rangle b_2 = 6(x-3)$

$\mu_3 = x^2 - \frac{31}{3} - 6x + 18 = x^2 - 6x + \frac{23}{3}$

5)  $\|\mu_3\|^2 = \int_1^5 \left( x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right)^2 dx = \int_1^5 x^4 - 6x^3 + \frac{23x^2}{3} - 6x^3 + 36x^2 - 46x + \frac{23}{3}x^2 - 46x + \frac{23^2}{9} dx =$

$= \int_1^5 x^4 - 12x^3 + \frac{154}{3}x^2 - 92x + \frac{23^2}{9} dx = \left[ \frac{x^5}{5} - 3x^4 + \frac{154}{9}x^3 - 46x^2 + \frac{23^2}{9}x \right]_1^5 = \frac{256}{45} \quad \|\mu_3\| = \frac{16}{3\sqrt{5}}$

$b_3 = \frac{3\sqrt{5}}{16} \left( x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right)$

$\beta = (b_1, b_2, b_3) = \left( \frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3); \frac{3\sqrt{5}}{16} \left( x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right) \right)$  je ON báze  $LO\{1, x, x^2\}$  vzhledem k  $\langle, \rangle$

$$b) \quad p(\sin x) = \sum_{k=1}^3 \langle \sin x; b_k \rangle b_k$$

$$\langle \sin x; \frac{1}{2} \rangle = \int_1^5 \frac{1}{2} \sin x \, dx = \frac{1}{2} [-\cos x]_1^5 = \frac{1}{2} (\cos 1 - \cos 5) \approx 0,128$$

$$\langle \sin x; \frac{1}{2} \rangle \frac{1}{2} \approx 0,064$$

$$\langle \sin x; \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) \rangle = \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \sin x \, dx = \frac{\sqrt{3}}{4} \left( \int_1^5 x \sin x \, dx - 3 \int_1^5 \sin x \, dx \right) \approx -1,493$$

$$\langle \sin x; \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \rangle \approx -0,125$$

$$\begin{array}{l} \text{Wolfram} \\ \int_1^5 x \sin x \, dx \\ = -\cos x \end{array}$$

$$p(\sin x) = 0,064 - 1,493 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) - 0,125 \cdot \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \approx 1,602 - 0,332 x - 0,052 x^2$$

$$c) \quad \|\sin x - (1,602 - 0,332 x - 0,052 x^2)\| = \sqrt{\int_1^5 (\sin x - (1,602 - 0,332 x - 0,052 x^2))^2 \, dx} = \sqrt{0,3189}$$